TP 2 R201 : Routage statique sur un réseau comportant plusieurs routeurs

Table des matières

1) Introduction
2) Plan d’adressage
3) Utilisation de liaisons directes entre les routeurs
4) Utilisation d’un backbone
5) Conclusion

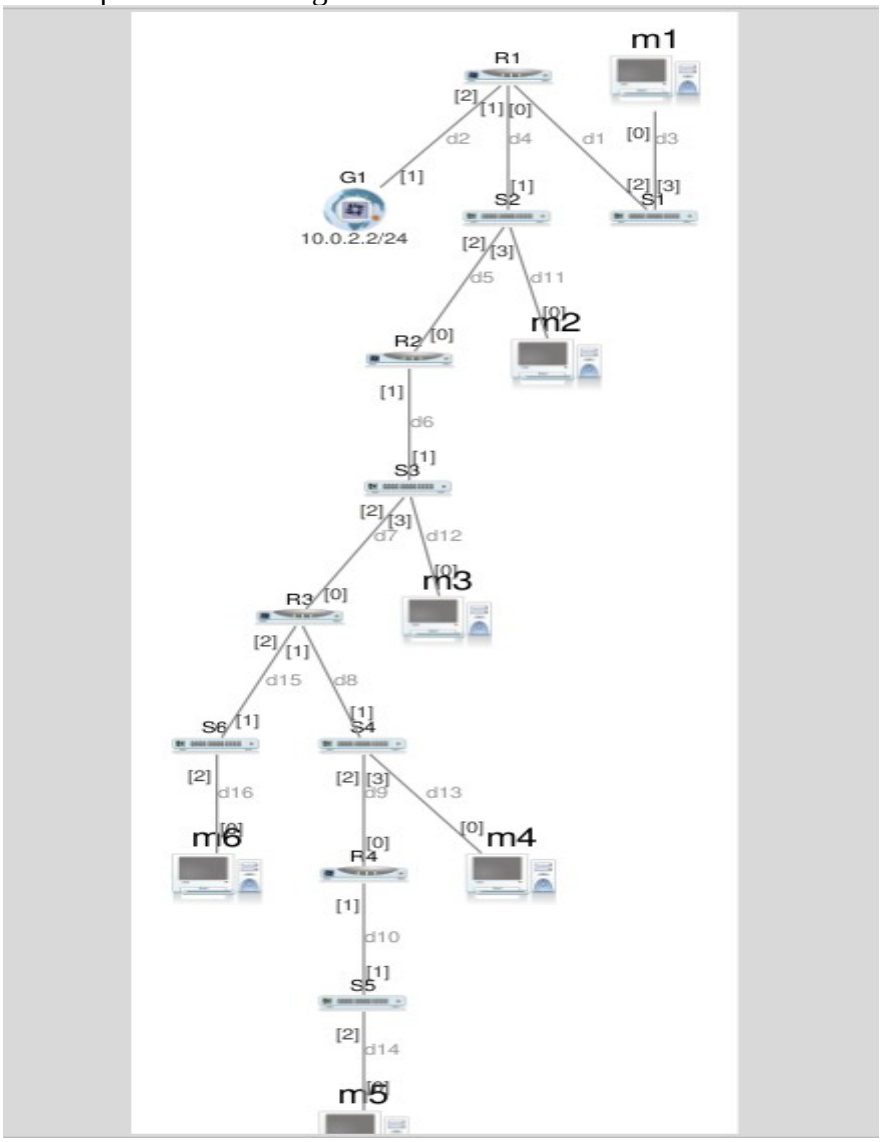
Introduction

Cette deuxième partie du TP vise à faire évoluer la topologie réseau en remplaçant l'interconnexion via des commutateurs (hubs ou switchs) par des liaisons point à point directes entre les routeurs. L'objectif est de mettre en œuvre une architecture de routage plus complexe, où chaque segment reliant deux routeurs constitue un sous-réseau spécifique. Cette approche permet d'approfondir la configuration des tables de routage statiques en obligeant à définir précisément chaque saut (next hop) pour atteindre les réseaux distants. Nous analyserons ainsi l'impact de cette segmentation sur l'isolation du trafic, la sécurité et la complexité d'administration globale du système.

1) Plan d’adressage

Objectif :

On commence d’abord par faire la configuration du réseau sur marionnet.



1. À quels sous-réseaux chaque routeur est-il relié ?

D’après la configuration dans le sujet ci-dessus :

Pour R1 :
- 10.0.10.0/24 : switch S1
- 10.0.20.0/24 : switch S2
- 10.0.2.0/24 : Gateway G1

Pour R2 :
- 10.0.20.0/24 : switch S2/R1
- 10.0.30.0/24 : switch S3

Pour R3 :
- 10.0.30.0/24 : switch S3 /R2
- 10.0.40.0/24 : switch S4
- 10.0.60.0/24 : switch S6

Pour R4 :
- 10.0.40.0/24 switch S4/R3
- 10.0.50.0/24 :switch S5

2. Proposez une adresse pour les interfaces réseaux de chaque routeur et de chaque machine.

Machine	**Interface**	**Adresse IP**	**Réseau**
G1		10.0.2.2/24	10.0.2.0/24
R1	eth0	10.0.10.254/24	10.0.10.0/24
R1	eth1	10.0.20.254/24	10.0.20.0/24
R1	eth2	10.0.2.1/24	10.0.2.0/24
R2	eth0	10.0.20.253/24	10.0.20.0/24
R2	eth1	10.0.30.254	10.30.0.0/24
R3	eth0	10.0.30.253/24	10.0.30.0/24
R3	eth1	10.0.40.254/24	10.0.40.0/24
R4	eth2	10.0.60.254/24	10.0.60.0/24
R4	eth0	10.0.40.253/24	10.0.40.0/24
R4	eth1	10.0.50.254/24	10.0.50.0/24

Machine	Interface	Adresse IP	Réseau
m1	eth0	10.0.10.1/24	10.0.10.0/24
m2	eth0	10.0.20.1/24	10.0.20.0/24
m3	eth0	10.0.30.1/24	10.0.30.0/24
m4	eth0	10.0.40.1/24	10.0.40.0/24
m5	eth0	10.0.50.1/24	10.0.50.0/24
m6	eth0	10.0.60.1/24	10.0.60.0/24

Pour R1 :

```
[0 root@R1 ~]$ ifconfig eth0 10.0.10.254 netmask 255.255.255.0 up
[0 root@R1 ~]$ ifconfig eth1 10.0.20.254 netmask 255.255.255.0 up
[0 root@R1 ~]$ ifconfig eth2 10.0.2.1 netmask 255.255.255.0 up
```

```
[0 root@R1 ~]$ ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 10.0.10.254  netmask 255.255.255.0  broadcast 10.0.10.255
        inet6 fe80::4:6ff:fe81:63d  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 02:04:06:81:06:3d  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 9  bytes 606 (606.0 B)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
        device interrupt 5

eth1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 10.0.20.254  netmask 255.255.255.0  broadcast 10.0.20.255
        inet6 fe80::4:6ff:fe4d:c23b  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 02:04:06:4d:c2:3b  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 5  bytes 148 (148.0 B)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 6  bytes 510 (510.0 B)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
        device interrupt 5

eth2: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 10.0.2.1  netmask 255.255.255.0  broadcast 10.0.2.255
        inet6 fe80::4:6ff:fef6:8d77  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 02:04:06:f6:8d:77  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 5  bytes 440 (440.0 B)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
        device interrupt 5

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 16436
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
        loop  txqueuelen 0  (Local Loopback)
        RX packets 4  bytes 72 (72.0 B)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 4  bytes 72 (72.0 B)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
```

Pour R2 :

```
[0 root@R2 ~]$ ifconfig eth0 10.0.20.253 netmask 255.255.255.0 up
[0 root@R2 ~]$ ifconfig eth1 10.0.30.254 netmask 255.255.255.0 up
```

```
[0 root@R2 ~]$ ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 10.0.20.253  netmask 255.255.255.0  broadcast 10.0.20.255
        inet6 fe80::4:6ff:fe97:9b37  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 02:04:06:97:9b:37  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 7  bytes 444 (444.0 B)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 10  bytes 638 (638.0 B)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
        device interrupt 5

eth1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 10.0.30.254  netmask 255.255.255.0  broadcast 10.0.30.255
        inet6 fe80::4:6ff:fe11:e7a8  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 02:04:06:11:e7:a8  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 5  bytes 90 (90.0 B)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 3  bytes 318 (318.0 B)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
        device interrupt 5

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 16436
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
        loop  txqueuelen 0  (Local Loopback)
        RX packets 5  bytes 90 (90.0 B)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 5  bytes 90 (90.0 B)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
```

Pour R3 :

```
[0 root@R3 ~]$ ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 10.0.30.253  netmask 255.255.255.0  broadcast 10.0.30.255
        inet6 fe80::4:6ff:fe24:bb42  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 02:04:06:24:bb:42  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 8  bytes 424 (424.0 B)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 14  bytes 766 (766.0 B)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
        device interrupt 5

eth1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 10.0.40.254  netmask 255.255.255.0  broadcast 10.0.40.255
        inet6 fe80::4:6ff:fe39:c79b  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 02:04:06:39:c7:9b  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 9  bytes 162 (162.0 B)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 5  bytes 440 (440.0 B)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
        device interrupt 5
```

Pour R4 :

```
[0 root@R4 ~]$ ifconfig eth0 10.0.40.253 netmask 255.255.255.0 up
[0 root@R4 ~]$ ifconfig eth1 10.0.50.254 netmask 255.255.255.0 up
```

```
[0 root@R4 ~]$ ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 10.0.40.253  netmask 255.255.255.0  broadcast 10.0.40.255
        ether 02:04:06:1d:ab:8b  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 49  bytes 1162 (1.1 KiB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 58  bytes 2174 (2.1 KiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
        device interrupt 5

eth1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 10.0.50.253  netmask 255.255.255.0  broadcast 10.0.50.255
        ether 02:04:06:22:6c:2c  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 39  bytes 978 (978.0 B)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 45  bytes 1720 (1.6 KiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
        device interrupt 5

eth2: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 10.0.60.254  netmask 255.255.255.0  broadcast 10.0.60.255
        inet6 fe80::4:6ff:fe04:7704  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 02:04:06:04:77:04  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 6  bytes 472 (472.0 B)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
        device interrupt 5

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 16436
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
        loop  txqueuelen 0  (Local Loopback)
        RX packets 53  bytes 954 (954.0 B)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 53  bytes 954 (954.0 B)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
```

Pour m1 :

```
[0 root@m1 ~]$ ifconfig eth0 10.0.10.1 netmask 255.255.255.0 up
[0 root@m1 ~]$ ifconfig eth0
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 02:04:06:a6:95:d1
          inet addr:10.0.10.1  Bcast:10.0.10.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::4:6ff:fea6:95d1/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:16 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:4 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:288 (288.0 B)  TX bytes:308 (308.0 B)
          Interrupt:5
```

Pour m² :

```
[0 root@m2 ~]$ ifconfig eth0 10.0.20.1 netmask 255.255.255.0 up
[0 root@m2 ~]$ ifconfig eth0
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 02:04:06:03:18:64
          inet addr:10.0.20.1  Bcast:10.0.20.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::4:6ff:fe03:1864/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:37 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:4 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:1042 (1.0 KiB)  TX bytes:328 (328.0 B)
          Interrupt:5
```

Pour m4

```
[0 root@m3 ~]$ ifconfig eth0 10.0.30.1 netmask 255.255.255.0 up
[0 root@m3 ~]$ ifconfig eth0
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 02:04:06:34:b3:76
          inet addr:10.0.30.1  Bcast:10.0.30.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::4:6ff:fe34:b376/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:37 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:7 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:946 (946.0 B)  TX bytes:500 (500.0 B)
          Interrupt:5
```

Pour m5 :

```
[0 root@m5 ~]$ ifconfig eth0 10.0.50.1 netmask 255.255.255.0 up
[0 root@m5 ~]$ ifconfig eth0
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 02:04:06:ea:20:d3
          inet addr:10.0.50.1  Bcast:10.0.50.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::4:6ff:feea:20d3/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:75 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:69 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:1630 (1.5 KiB)  TX bytes:2484 (2.4 KiB)
          Interrupt:5
```

Pour m6 :

```
[0 root@m6 ~]$ ifconfig eth0 10.0.60.1 netmask 255.255.255.0 up
[0 root@m6 ~]$ ifconfig eth0
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 02:04:06:3b:a4:0d
          inet addr:10.0.60.1  Bcast:10.0.60.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::4:6ff:fe3b:a40d/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:16 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:3 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:568 (568.0 B)  TX bytes:238 (238.0 B)
          Interrupt:5
```

1.1 Tables de routage des routeurs

1) Depuis le routeur R1, par quelles routes doivent transiter les paquets pour atteindre chacun des autres réseaux ? Pour atteindre l'extérieur du réseau ?

Depuis R1,

10.0.10.0/24 :via eth0

10.0.20.0/24 : via eth1

10.0.2.0/24 : via eth2

10.0.30.0/24 : doit passer par R2 (passerelle :10.0.20.253) via eth1

10.0.40.0/24 : doit passer par R2 (passerelle : 10.0.20.253) via eth1

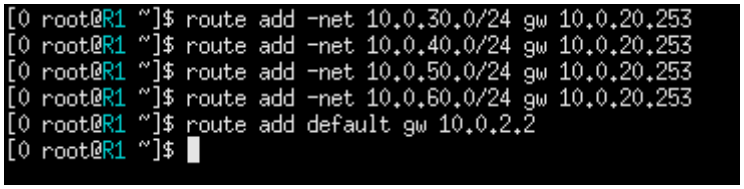
10.0.50.0/24 : doit passer par R2 (passerelle :10.0.20.253) via eth1

10.0.60.0/24 : doit passer par R2 (passerelle 10.0.20.253) via eth1

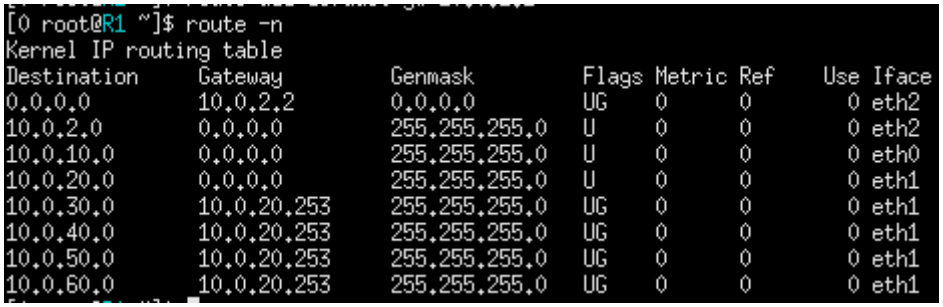
Extérieur : via la gateway 10.0.2.2

2. Déduisez-en la table de routage de R1 et configurez R1.

Pour R1 :



Pour R2 :



3. Depuis le routeur R2, par quelles routes doivent transiter les paquets pour atteindre chacun des autres réseaux ? Pour atteindre l'extérieur du réseau ?

Depuis R2 :

10.0.20.0/24 : via eth0
10.0.30.0/24 : via eth1
10.0.10.0/24 : R2 doit passer par R1 (passerelle : 10.0.20.254) via eth0
10.0.40.0/24 : R2 doit passer par R3 (passerelle : 10.0.30.253) via eth1
10.0.50.0/24 : R2 doit passer par R3 (passerelle 10.0.30.253) via eth1
10.0.60.0/24 : R2 doit passer par R3 (passerielle 10.0.30.253) via eth1
Extérieur : R2 n'est pas directement connecté à la gateway, il faut donc qu'elle passe par une passerelle donc R1 : 10.0.20.254

4. Déduisez-en la table de routage de R2 et configurez R2.

```
[0 root@R2 ~]$ route add -net 10.0.10.0/24 gw 10.0.20.254
[0 root@R2 ~]$ route add -net 10.0.40.0/24 gw 10.0.30.253
[0 root@R2 ~]$ route add -net 10.0.50.0/24 gw 10.0.30.253
[0 root@R2 ~]$ route add -net 10.0.60.0/24 gw 10.0.30.253
[0 root@R2 ~]$ route add default gw 10.0.20.254
[0 root@R2 ~]$
```

```
[0 root@R2 ~]$ route -n
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
0.0.0.0         10.0.20.254     0.0.0.0         UG    0      0        0 eth0
10.0.10.0       10.0.20.254     255.255.255.0   UG    0      0        0 eth0
10.0.20.0       0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 eth0
10.0.30.0       0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 eth1
10.0.40.0       10.0.30.253     255.255.255.0   UG    0      0        0 eth1
10.0.50.0       10.0.30.253     255.255.255.0   UG    0      0        0 eth1
10.0.60.0       10.0.30.253     255.255.255.0   UG    0      0        0 eth1
[0 root@R2 ~]$
```

5. Depuis le routeur R3, par quelles routes doivent transiter les paquets pour atteindre chacun des autres réseaux ? Pour atteindre l'extérieur du réseau ?

Depuis R3 :
10.0.30.0/24 : via eth0
10.0.40.0/24 : via eth1
10.0.10.0/24 : R3 doit passer par R2 (passerelle 10.0.30.254) via eth0
10.0.20.0/24 : R3 doit passer par R2 (10.0.30.254) via eth0
10.0.50.0/24 : R3 doit passer par R4 (10.0.40.253) via eth1
10.0.60.0/24 : R3 doit passer par R4 (10.0.40.253) via eth1
Extérieur : R3 doit passer par R2 (passerielle :10.0.30.254) qui remonte vers R1 puis la gateway

6. Déduisez-en la table de routage de R3 et configurez R3.

```
[0 root@R3 ~]$ route add -net 10.0.10.0/24 gw 10.0.30.254
[0 root@R3 ~]$ route add -net 10.0.20.0/24 gw 10.0.30.254
[0 root@R3 ~]$ route add -net 10.0.50.0/24 gw 10.0.40.253
[0 root@R3 ~]$ route add -net 10.0.60.0/24 gw 10.0.40.253
[0 root@R3 ~]$ route add default gw 10.0.30.254
[0 root@R3 ~]$
```

```
[0 root@R3 ~]$ route -n
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
0.0.0.0         10.0.30.254     0.0.0.0         UG    0      0        0 eth0
10.0.10.0       10.0.30.254     255.255.255.0   UG    0      0        0 eth0
10.0.20.0       10.0.30.254     255.255.255.0   UG    0      0        0 eth0
10.0.30.0       0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 eth0
10.0.40.0       0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 eth1
10.0.50.0       10.0.40.253     255.255.255.0   UG    0      0        0 eth1
10.0.60.0       10.0.40.253     255.255.255.0   UG    0      0        0 eth1
[0 root@R3 ~]$
```

7. Depuis le routeur R4, par quelles routes doivent transiter les paquets pour atteindre chacun des autres réseaux ? Pour atteindre l'extérieur du réseau ?

8. Déduisez-en la table de routage de R4 et configurez R4.

```
[0 root@R4 ~]$ route add -net 10.0.10.0/24 gw 10.0.40.254
[0 root@R4 ~]$ route add -net 10.0.20.0/24 gw 10.0.40.254
[0 root@R4 ~]$ route add -net 10.0.30.0/24 gw 10.0.40.254
[0 root@R4 ~]$ route add default gw 10.0.40.254
[0 root@R4 ~]$
```

```
[0 root@R4 ~]$ route -n
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
0.0.0.0         10.0.40.254     0.0.0.0         UG    0      0        0 eth0
10.0.10.0       10.0.40.254     255.255.255.0   UG    0      0        0 eth0
10.0.20.0       10.0.40.254     255.255.255.0   UG    0      0        0 eth0
10.0.30.0       10.0.40.254     255.255.255.0   UG    0      0        0 eth0
10.0.40.0       0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 eth0
10.0.50.0       0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 eth1
10.0.60.0       0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 eth2
[0 root@R4 ~]$
```

9. En utilisant ping, assurez-vous que les routeurs arrivent à communiquer les uns avec les autres.

Pour R1 et R3 :

```
[0 root@R1 ~]$ ping 10.0.30.254
PING 10.0.30.254 (10.0.30.254) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.30.254: icmp_seq=1 ttl=64 time=4.43 ms
64 bytes from 10.0.30.254: icmp_seq=2 ttl=64 time=4.05 ms

--- 10.0.30.254 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1009ms
rtt min/avg/max/mdev = 4.057/4.247/4.438/0.201 ms
[0 root@R1 ~]$
```

Pour R1 et R4 :

```
[0 root@R1 ~]$ ping 10.0.40.254
PING 10.0.40.254 (10.0.40.254) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.40.254: icmp_seq=1 ttl=63 time=6.82 ms
64 bytes from 10.0.40.254: icmp_seq=2 ttl=63 time=7.09 ms

--- 10.0.40.254 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1001ms
rtt min/avg/max/mdev = 6.825/6.958/7.091/0.133 ms
[0 root@R1 ~]$
```

Pour R1 et R2 :

```
[0 root@R1 ~]$ ping 10.0.20.253
PING 10.0.20.253 (10.0.20.253) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.20.253: icmp_seq=1 ttl=64 time=3.04 ms
64 bytes from 10.0.20.253: icmp_seq=2 ttl=64 time=3.82 ms
64 bytes from 10.0.20.253: icmp_seq=3 ttl=64 time=3.86 ms
```

Pour R2/R3 :

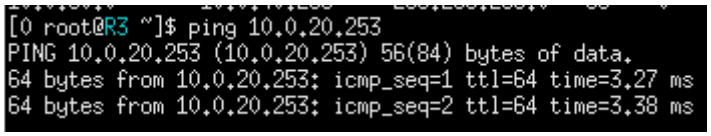
```
[0 root@R2 ~]$ ping 10.0.30.254
PING 10.0.30.254 (10.0.30.254) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.30.254: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.077 ms
64 bytes from 10.0.30.254: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.216 ms
64 bytes from 10.0.30.254: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.092 ms
64 bytes from 10.0.30.254: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.068 ms
64 bytes from 10.0.30.254: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.061 ms

--- 10.0.30.254 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4010ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.061/0.102/0.216/0.058 ms
```

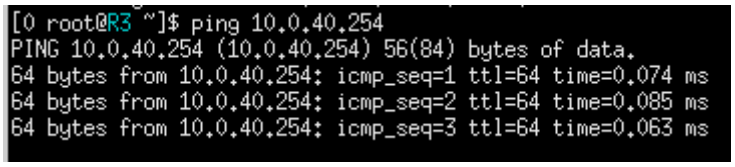
R2/R4 :

```
[0 root@R2 ~]$ ping 10.0.40.254
PING 10.0.40.254 (10.0.40.254) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.40.254: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.71 ms
64 bytes from 10.0.40.254: icmp_seq=2 ttl=64 time=3.89 ms
64 bytes from 10.0.40.254: icmp_seq=3 ttl=64 time=3.61 ms
```

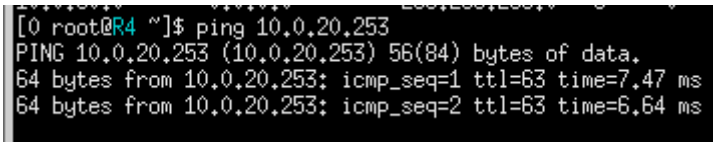
R3/R2 :



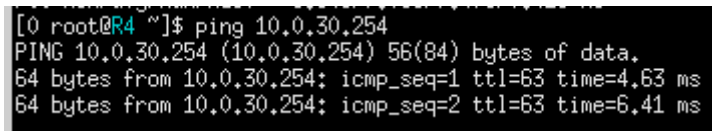
R3/R4 :



R4/R2 :



R4/R3 :



1.2 Tables de routage des machines

1. Quels sont les réseaux accessibles directement par la machine M1 ? Par quelles routes doivent transiter les paquets qu'elle envoie pour atteindre chacun des autres réseaux et l'extérieur ?

M1 est reliée au switch S1 sur le réseau 10.0.10.0/24. Elle ne peut communiquer directement qu'avec ce réseau. Pour accéder aux autres réseaux, elle doit obligatoirement utiliser sa passerelle unique : R1 (10.0.10.254).

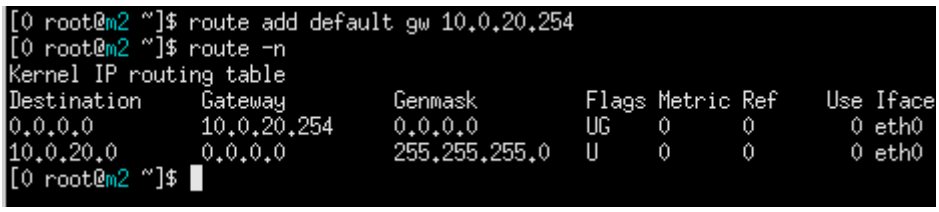
2. Déduisez-en la table de routage de M1 et configurez-la



3. Quels sont les réseaux accessibles directement par la machine M2 ? Par quelles routes doivent transiter les paquets qu'elle envoie pour atteindre chacun des autres réseaux et l'extérieur ?

M2 est connectée au switch S2 sur le réseau 10.0.20.0/24. Ce switch est commun à R1 (10.0.20.254) et R2 (10.0.20.253). On configure R1 comme passerelle par défaut, car il est directement relié à la gateway, ce qui permet un accès plus rapide et plus efficace à Internet.

4. Déduisez-en la table de routage de M2 et configurez-la.



5. Quels sont les réseaux accessibles directement par la machine M3 ? Par quelles routes doivent transiter les paquets qu'elle envoie pour atteindre chacun des autres réseaux et l'extérieur ?

M3 est connectée au switch S3 sur le réseau 10.0.30.0/24, lequel est partagé entre R2 (10.0.30.254) et R3 (10.0.30.253). On définit R2 comme passerelle par défaut, car il est plus proche de la gateway, avec un saut de moins pour accéder à Internet.

6. Déduisez-en la table de routage de M3 et configurez-la.



7. Quels sont les réseaux accessibles directement par la machine M4 ? Par quelles routes doivent transiter les paquets qu'elle envoie pour atteindre chacun des autres réseaux et l'extérieur ?

M4 est connectée au switch S4 sur le réseau 10.0.40.0/24, partagé entre R3 (10.0.40.254) et R4 (10.0.40.253). On configure R3 comme passerelle par défaut, car il est le plus proche de la gateway.

8. Déduisez-en la table de routage de M4 et configurez-la.



9. Quels sont les réseaux accessibles directement par la machine M5 ? Par quelles routes doivent transiter les paquets qu'elle envoie pour atteindre chacun des autres réseaux et l'extérieur ?

M5 est connectée au switch S5 sur le réseau 10.0.50.0/24, partagé entre R4 (10.0.50.254), donc il s'agit de la passerelle unique.

10. Déduisez-en la table de routage de M5 et configurez-la.



11. Quels sont les réseaux accessibles directement par la machine M6 ? Par quelles routes doivent transiter les paquets qu'elle envoie pour atteindre chacun des autres réseaux et l'extérieur ?

M6 est connectée au switch S5 sur le réseau 10.0.50.0/24, partagé entre R4 (10.0.60.254), donc il s'agit de la passerelle unique.

12. Déduisez-en la table de routage de M6 et configurez-la.

```
[0 root@m6 ~]$ route add default gw 10.0.60.254
[0 root@m6 ~]$ route -n
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
0.0.0.0         10.0.60.254     0.0.0.0         UG    0      0        0 eth0
10.0.60.0       0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 eth0
[0 root@m6 ~]$
```

13. En utilisant ping, assurez-vous que les machines arrivent toutes à communiquer les unes avec les autres.

M1 vers m² :

```
[0 root@m1 ~]$ ping 10.0.20.1
PING 10.0.20.1 (10.0.20.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.20.1: icmp_req=1 ttl=63 time=8.69 ms
64 bytes from 10.0.20.1: icmp_req=2 ttl=63 time=6.41 ms
^X64 bytes from 10.0.20.1: icmp_req=3 ttl=63 time=6.84 ms
^C
--- 10.0.20.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2006ms
rtt min/avg/max/mdev = 6.418/7.319/8.691/0.988 ms
[0 root@m1 ~]$
```

m1 vers m³ :

```
0 root@m1 ~]$ ping 10.0.30.1
ING 10.0.30.1 (10.0.30.1) 56(84) bytes of data.
4 bytes from 10.0.30.1: icmp_req=1 ttl=62 time=9.00 ms
4 bytes from 10.0.30.1: icmp_req=2 ttl=62 time=8.97 ms
4 bytes from 10.0.30.1: icmp_req=3 ttl=62 time=8.75 ms
C
-- 10.0.30.1 ping statistics ---
 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2010ms
tt min/avg/max/mdev = 8.751/8.912/9.009/0.114 ms
0 root@m1 ~]$
```

m1 vers m4 :

```
rtt min/avg/max/mdev = 8.751/8.912/9.009/0.114 ms
[0 root@m1 ~]$ ping 10.0.40.1
PING 10.0.40.1 (10.0.40.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.40.1: icmp_req=1 ttl=61 time=10.6 ms
64 bytes from 10.0.40.1: icmp_req=2 ttl=61 time=11.8 ms
64 bytes from 10.0.40.1: icmp_req=3 ttl=61 time=11.6 ms
64 bytes from 10.0.40.1: icmp_req=4 ttl=61 time=10.5 ms
^C
--- 10.0.40.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3021ms
rtt min/avg/max/mdev = 10.520/11.169/11.827/0.603 ms
```

2 Utilisation de liaisons directes entre les routeurs

Objectif :

1. Pour chaque liaison directe entre deux routeurs, vous allez devoir utiliser un petit réseau qui ne contiendra que les deux routeurs concernés. Vous pourrez utiliser : — 10.0.3.0/24 entre R1 et R2 — 10.0.4.0/24 entre R2 et R3 — 10.0.5.0/24 entre R3 et R4 À quels réseaux sont reliés les routeurs ?

R1 : il est relié aux réseaux :

- 10.0.2.0/24 (Gateway)

- 10.0.3.0/24 (R2)

- 10.0.10.0/24 (S1)

R2 : il est relié aux réseaux :

- 10.0.3.0/24 (R1)

- 10.0.4.0/24 (R3)

- 10.0.20.0/24 (S2)

R3 : il est relié aux réseaux :

- 10.0.4.0/24 (R2)

- 10.0.5.0/24 (R4)

- 10.0.30.0/24 (S3)

- 10.0.60.0/24 (S6)

R4 : il est relié aux réseaux :

- 10.0.5.0/24 (R3)

- 10.0.40.0/24 (S4)

- 10.0.50.0/24 (S5)

2. Proposez une adresse pour chaque interface réseau des routeurs.

Pour R1 :

- eth0 : 10.0.10.254/24

- eth1 : 10.0.3.1/24

- eth2 :10.0.2.1/24

Pour R2 :

- eth0 : 10.0.20.254/24

- eth1 : 10.0.4.1/24

- eth2 : 10.0.3.2/24

Pour R3 :

- eth0 : 10.0.30.254/24

- eth1 : 10.0.5.1/24

- eth2 : 10.0.60.254/24

- eth3 : 10.0.4.2/24

Pour R4 :

- eth0 : 10.0.40.254/24

- eth1 : 10.0.50.254/24

- eth2 : 10.0.5.2/24

3. Comme vu dans le TD 3, configurez les tables de routage des routeurs et des machines de ce réseau.

Pour R1 :

```
[255 root@R1 ~]$ ifconfig eth0 10.0.10.254/24 up
[0 root@R1 ~]$ ifconfig eth1 10.0.3.1/24 up
[0 root@R1 ~]$ ifconfig eth2 10.0.2.1/24 up
[0 root@R1 ~]$ ip route add default via 10.0.2.2
[0 root@R1 ~]$ ip route add 10.0.20.0/24 via 10.0.3.2
[0 root@R1 ~]$ ip route add 10.0.30.0/24 via 10.0.3.2
[0 root@R1 ~]$ ip route add 10.0.60.0/24 via 10.0.3.2
[0 root@R1 ~]$ ip route add 10.0.40.0/24 via 10.0.3.2
[0 root@R1 ~]$ ip route add 10.0.50.0/24 via 10.0.3.2
[0 root@R1 ~]$ ip route add 10.0.4.0/24 via 10.0.3.2
[0 root@R1 ~]$ ip route add 10.0.5.0/24 via 10.0.3.2
[0 root@R1 ~]$
```

```
[0 root@R1 ~]$ route -n
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
0.0.0.0         10.0.2.2        0.0.0.0         UG    0      0        0 eth2
10.0.2.0        0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 eth2
10.0.3.0        0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 eth1
10.0.4.0        10.0.3.2        255.255.255.0   UG    0      0        0 eth1
10.0.5.0        10.0.3.2        255.255.255.0   UG    0      0        0 eth1
10.0.10.0       0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 eth0
10.0.20.0       10.0.3.2        255.255.255.0   UG    0      0        0 eth1
10.0.30.0       10.0.3.2        255.255.255.0   UG    0      0        0 eth1
10.0.40.0       10.0.3.2        255.255.255.0   UG    0      0        0 eth1
10.0.50.0       10.0.3.2        255.255.255.0   UG    0      0        0 eth1
10.0.60.0       10.0.3.2        255.255.255.0   UG    0      0        0 eth1
```

Pour R2 :

```
[0 root@R2 ~]$ ifconfig eth0 10.0.20.254/24 up
[0 root@R2 ~]$ ifconfig eth1 10.0.4.1/24 up
[0 root@R2 ~]$ ifconfig eth2 10.0.3.2/24 up
[0 root@R2 ~]$ ip route add default via 10.0.3.1
[0 root@R2 ~]$ ip route add 10.0.10.0/24 via 10.0.3.1
[0 root@R2 ~]$ ip route add 10.0.2.0/24 via 10.0.3.1
[0 root@R2 ~]$ ip route add 10.0.30.0/24 via 10.0.4.2
[0 root@R2 ~]$ ip route add 10.0.60.0/24 via 10.0.4.2
[0 root@R2 ~]$ ip route add 10.0.40.0/24 via 10.0.4.2
[0 root@R2 ~]$ ip route add 10.0.50.0/24 via 10.0.4.2
[0 root@R2 ~]$ ip route add 10.0.5.0/24 via 10.0.4.2
[0 root@R2 ~]$
```

```
[127 root@R2 ~]$ route -n
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
0.0.0.0         10.0.3.1        0.0.0.0         UG    0      0        0 eth2
10.0.2.0        10.0.3.1        255.255.255.0   UG    0      0        0 eth2
10.0.3.0        0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 eth2
10.0.4.0        0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 eth1
10.0.5.0        10.0.4.2        255.255.255.0   UG    0      0        0 eth1
10.0.10.0       10.0.3.1        255.255.255.0   UG    0      0        0 eth2
10.0.20.0       0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 eth0
10.0.30.0       10.0.4.2        255.255.255.0   UG    0      0        0 eth1
10.0.40.0       10.0.4.2        255.255.255.0   UG    0      0        0 eth1
10.0.50.0       10.0.4.2        255.255.255.0   UG    0      0        0 eth1
10.0.60.0       10.0.4.2        255.255.255.0   UG    0      0        0 eth1
```

Pour R3 :

```
[0 root@R3 ~]$ ifconfig eth0 10.0.30.254/24 up
[0 root@R3 ~]$ ifconfig eth1 10.0.5.1/24 up
[0 root@R3 ~]$ ifconfig eth2 10.0.60.254/24 up
[0 root@R3 ~]$ ifconfig eth3 10.0.4.2/24 up
[0 root@R3 ~]$ ip route add default via 10.0.4.1
[0 root@R3 ~]$ ip route add 10.0.40.0/24 via 10.0.5.2
[0 root@R3 ~]$ ip route add 10.0.50.0/24 via 10.0.5.2
[0 root@R3 ~]$ ip route add 10.0.20.0/24 via 10.0.4.1
[0 root@R3 ~]$ ip route add 10.0.10.0/24 via 10.0.4.1
[0 root@R3 ~]$ ip route add 10.0.2.0/24 via 10.0.4.1
[0 root@R3 ~]$ ip route add 10.0.3.0/24 via 10.0.4.1
[0 root@R3 ~]$
```

```
[0 root@R3 ~]$ route -n
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
0.0.0.0         10.0.4.1        0.0.0.0         UG    0      0        0 eth3
10.0.2.0        10.0.4.1        255.255.255.0   UG    0      0        0 eth3
10.0.3.0        10.0.4.1        255.255.255.0   UG    0      0        0 eth3
10.0.4.0        0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 eth3
10.0.5.0        0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 eth1
10.0.10.0       10.0.4.1        255.255.255.0   UG    0      0        0 eth3
10.0.20.0       10.0.4.1        255.255.255.0   UG    0      0        0 eth3
10.0.30.0       0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 eth0
10.0.40.0       10.0.5.2        255.255.255.0   UG    0      0        0 eth1
10.0.50.0       10.0.5.2        255.255.255.0   UG    0      0        0 eth1
10.0.60.0       0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 eth2
```

Pour R4 :

```
[0 root@R4 ~]$ ifconfig eth0 10.0.40.254/24 up
[0 root@R4 ~]$ ifconfig eth1 10.0.50.254/24 up
[0 root@R4 ~]$ ifconfig eth2 10.0.5.2/24 up
[0 root@R4 ~]$ ip route add default via 10.0.5.1
[0 root@R4 ~]$
```

```
[0 root@R4 ~]$ route -n
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
0.0.0.0         10.0.5.1        0.0.0.0         UG    0      0        0 eth2
10.0.5.0        0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 eth2
10.0.40.0       0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 eth0
10.0.50.0       0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 eth1
[0 root@R4 ~]$
```

Pour m1 :

```
[0 root@m1 ~]$ ifconfig eth0 10.0.10.1/24 up
[0 root@m1 ~]$ ip route add default via 10.0.10.254
[0 root@m1 ~]$
```

```
[0 root@m1 ~]$ route -n
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
0.0.0.0         10.0.10.254     0.0.0.0         UG    0      0        0 eth0
10.0.10.0       0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 eth0
[0 root@m1 ~]$
```

Pour m2 :

```
[0 root@m2 ~]$ ifconfig eth0 10.0.20.1/24 up
[0 root@m2 ~]$ ip route add default via 10.0.20.254
[0 root@m2 ~]$ route -n
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
0.0.0.0         10.0.20.254     0.0.0.0         UG    0      0        0 eth0
10.0.20.0       0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 eth0
[0 root@m2 ~]$
```

Pour m3 :

```
[0 root@m3 ~]$ ifconfig eth0 10.0.30.1/24 up
[0 root@m3 ~]$ ip route add default via 10.0.30.254
[0 root@m3 ~]$ route -n
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
0.0.0.0         10.0.30.254     0.0.0.0         UG    0      0        0 eth0
10.0.30.0       0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 eth0
[0 root@m3 ~]$
```

Pour m4 :

```
[0 root@m4 ~]$ ifconfig eth0 10.0.40.1/24 up
[0 root@m4 ~]$ ip route add default via 10.0.40.254
[0 root@m4 ~]$ route -n
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
0.0.0.0         10.0.40.254     0.0.0.0         UG    0      0        0 eth0
10.0.40.0       0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 eth0
[0 root@m4 ~]$
```

Pour m5 :

```
[0 root@m5 ~]$ ifconfig eth0 10.0.50.1/24 up
[0 root@m5 ~]$ ip route add default via 10.0.50.254
[0 root@m5 ~]$ route -n
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
0.0.0.0         10.0.50.254     0.0.0.0         UG    0      0        0 eth0
10.0.50.0       0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 eth0
[0 root@m5 ~]$
```

Pour m6 :

```
[0 root@m6 ~]$ ifconfig eth0 10.0.60.1/24 up
[0 root@m6 ~]$ ip route add default via 10.0.60.254
[0 root@m6 ~]$ route -n
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
0.0.0.0         10.0.60.254     0.0.0.0         UG    0      0        0 eth0
10.0.60.0       0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 eth0
[0 root@m6 ~]$
```

4. En utilisant ping, assurez-vous que les routeurs et les machines arrivent à communiquer les uns avec les autres.

Pour m1 :

```
[0 root@m1 ~]$ ping 10.0.20.1
PING 10.0.20.1 (10.0.20.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.20.1: icmp_req=1 ttl=62 time=1.33 ms
64 bytes from 10.0.20.1: icmp_req=2 ttl=62 time=1.06 ms
^C
--- 10.0.20.1 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1002ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.062/1.199/1.337/0.141 ms
[0 root@m1 ~]$ ping 10.0.30.1
PING 10.0.30.1 (10.0.30.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.30.1: icmp_req=1 ttl=61 time=1.70 ms
^C
--- 10.0.30.1 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.706/1.706/1.706/0.000 ms
[0 root@m1 ~]$ ping 10.0.40.1
PING 10.0.40.1 (10.0.40.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.40.1: icmp_req=1 ttl=60 time=1.69 ms
^C
--- 10.0.40.1 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.690/1.690/1.690/0.000 ms
[0 root@m1 ~]$ ping 10.0.50.1
PING 10.0.50.1 (10.0.50.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.50.1: icmp_req=1 ttl=60 time=1.50 ms
^C
--- 10.0.50.1 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.504/1.504/1.504/0.000 ms
[0 root@m1 ~]$ ping 10.0.60.1
PING 10.0.60.1 (10.0.60.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.60.1: icmp_req=1 ttl=61 time=1.59 ms
^C
--- 10.0.60.1 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.597/1.597/1.597/0.000 ms
[0 root@m1 ~]$
```

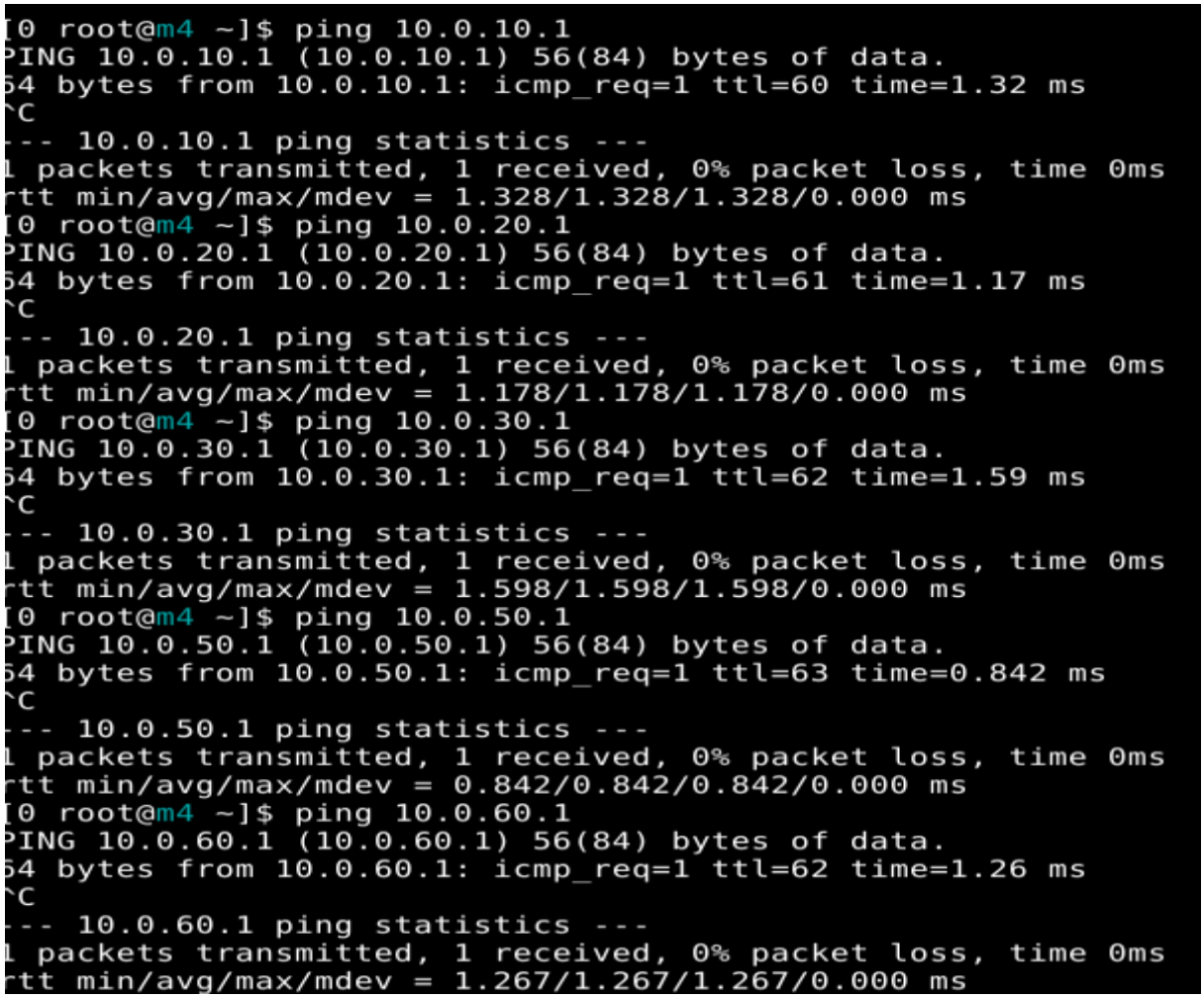
Pour m2 :

```
[0 root@m2 ~]$ ping 10.0.10.1
PING 10.0.10.1 (10.0.10.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.10.1: icmp_req=1 ttl=62 time=0.980 ms
64 bytes from 10.0.10.1: icmp_req=2 ttl=62 time=1.31 ms
^C
--- 10.0.10.1 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1008
rtt min/avg/max/mdev = 0.980/1.145/1.310/0.165 ms
[0 root@m2 ~]$ ping 10.0.30.1
PING 10.0.30.1 (10.0.30.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.30.1: icmp_req=1 ttl=62 time=0.997 ms
^C
--- 10.0.30.1 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.997/0.997/0.997/0.000 ms
[0 root@m2 ~]$ ping 10.0.40.1
PING 10.0.40.1 (10.0.40.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.40.1: icmp_req=1 ttl=61 time=1.12 ms
^C
--- 10.0.40.1 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.125/1.125/1.125/0.000 ms
[0 root@m2 ~]$ ping 10.0.50.1
PING 10.0.50.1 (10.0.50.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.50.1: icmp_req=1 ttl=61 time=1.18 ms
^C
--- 10.0.50.1 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.189/1.189/1.189/0.000 ms
[0 root@m2 ~]$ ping 10.0.60.1
PING 10.0.60.1 (10.0.60.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.60.1: icmp_req=1 ttl=62 time=1.06 ms
^C
--- 10.0.60.1 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.066/1.066/1.066/0.000 ms
```

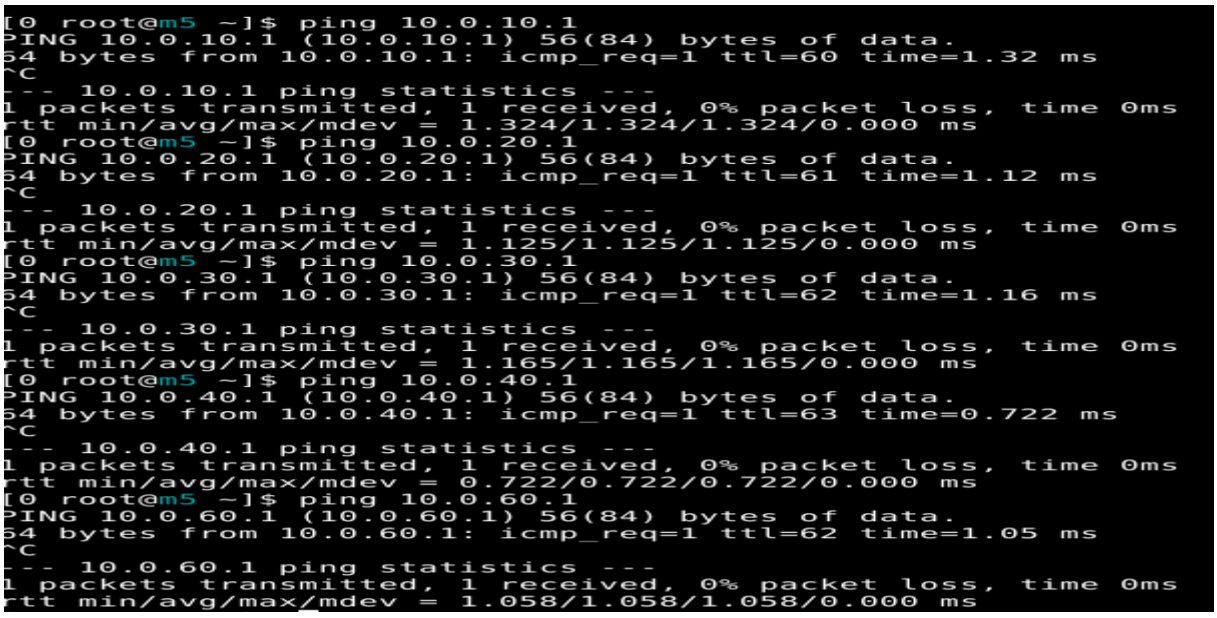
Pour m3 :

```
[0 root@m3 ~]$ ping 10.0.10.1
PING 10.0.10.1 (10.0.10.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.10.1: icmp_req=1 ttl=61 time=1.13 ms
^C
--- 10.0.10.1 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.137/1.137/1.137/0.000 ms
[0 root@m3 ~]$ ping 10.0.20.1
PING 10.0.20.1 (10.0.20.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.20.1: icmp_req=1 ttl=62 time=1.31 ms
^C
--- 10.0.20.1 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.318/1.318/1.318/0.000 ms
[0 root@m3 ~]$ ping 10.0.40.1
PING 10.0.40.1 (10.0.40.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.40.1: icmp_req=1 ttl=62 time=0.988 ms
^C
--- 10.0.40.1 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.988/0.988/0.988/0.000 ms
[0 root@m3 ~]$ ping 10.0.50.1
PING 10.0.50.1 (10.0.50.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.50.1: icmp_req=1 ttl=62 time=0.950 ms
^C
--- 10.0.50.1 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.950/0.950/0.950/0.000 ms
[0 root@m3 ~]$ ping 10.0.60.1
PING 10.0.60.1 (10.0.60.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.60.1: icmp_req=1 ttl=63 time=0.990 ms
^C
--- 10.0.60.1 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.990/0.990/0.990/0.000 ms
```

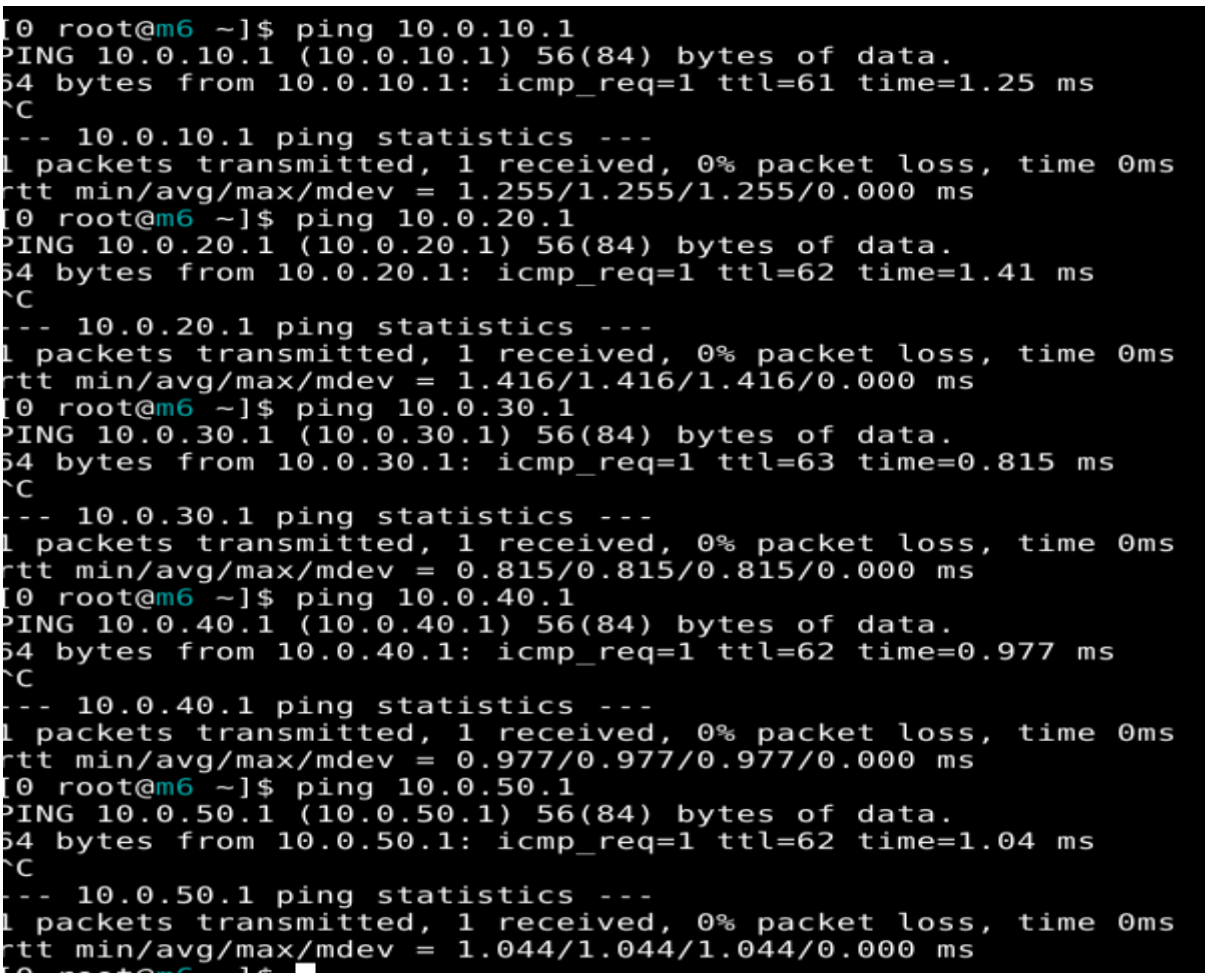
Pour m4 :



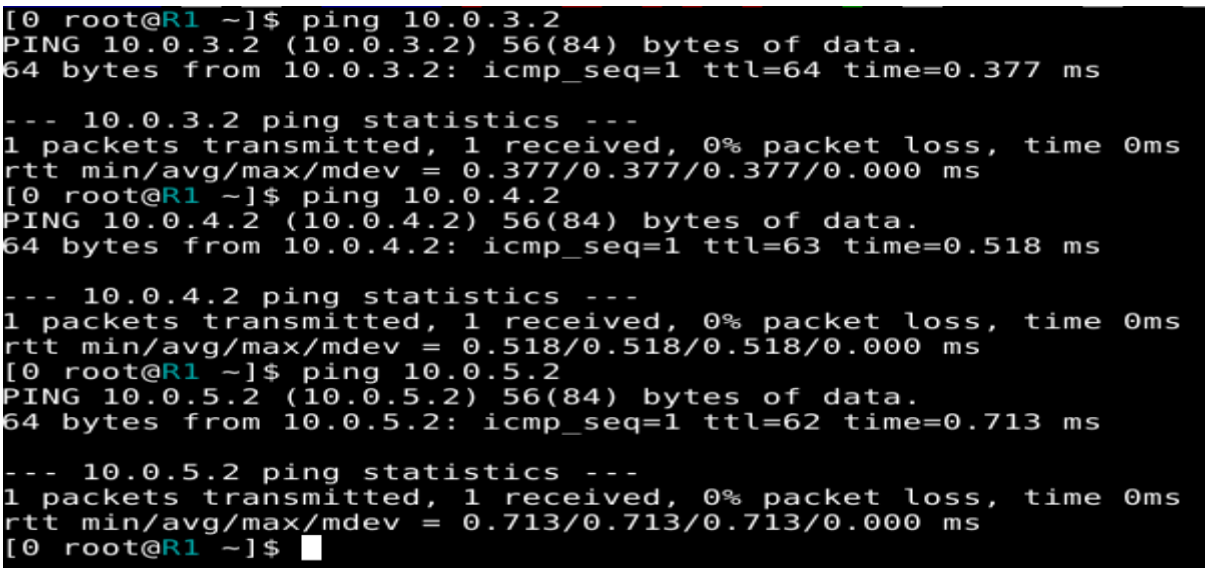
Pour m5 :



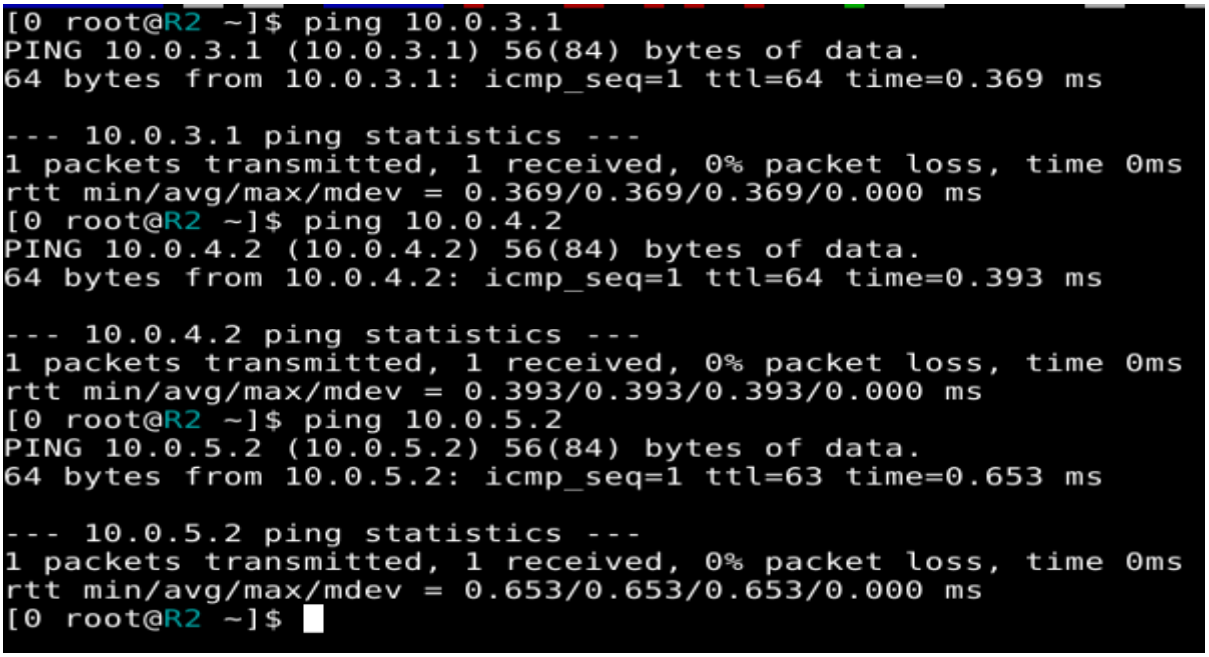
Pour m6 :



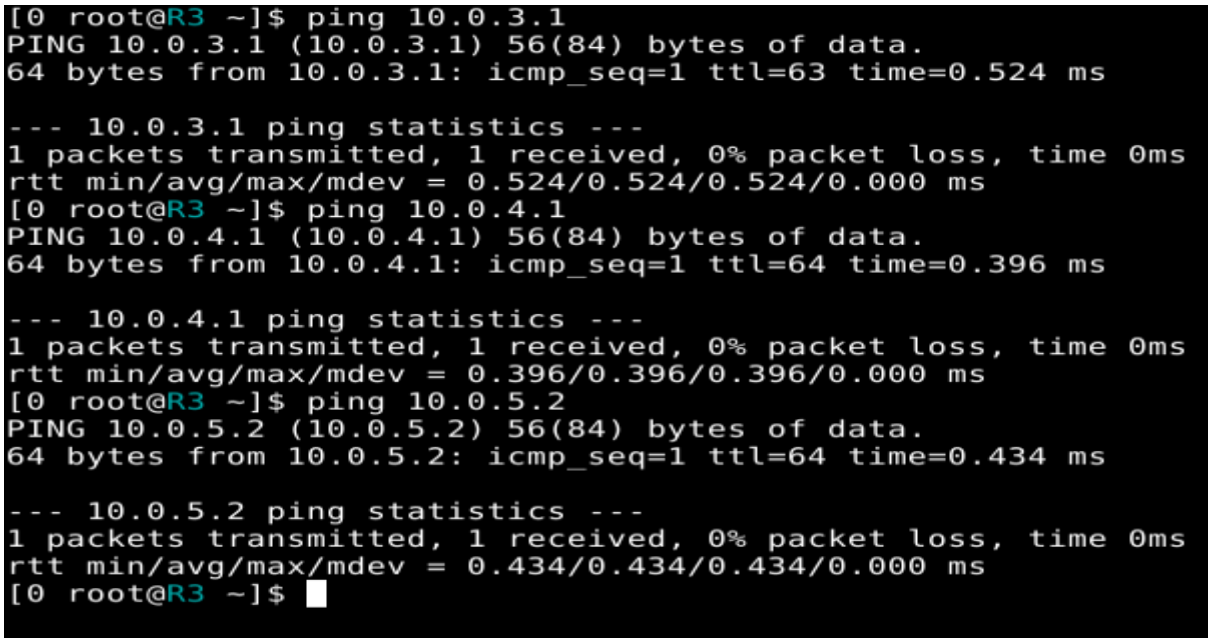
Pour R1 :



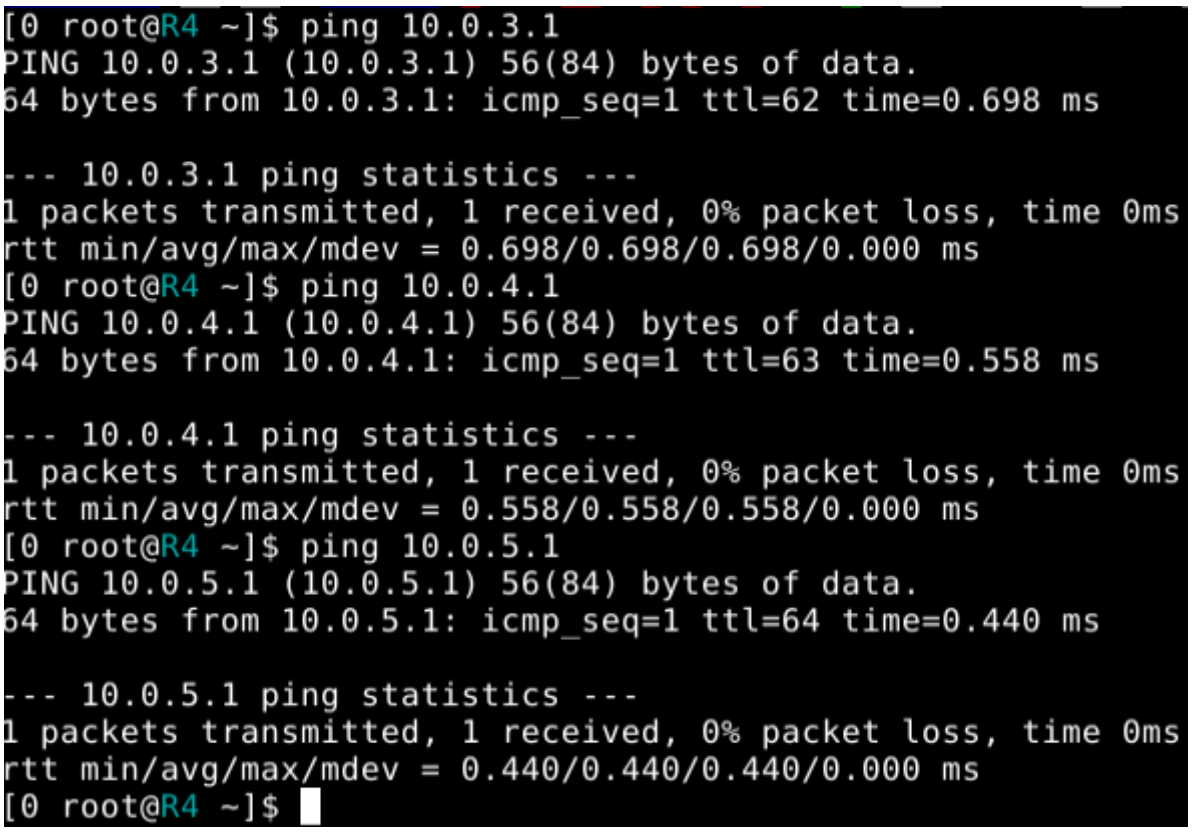
Pour R2 :



Pour R3 :



Pour R4 :



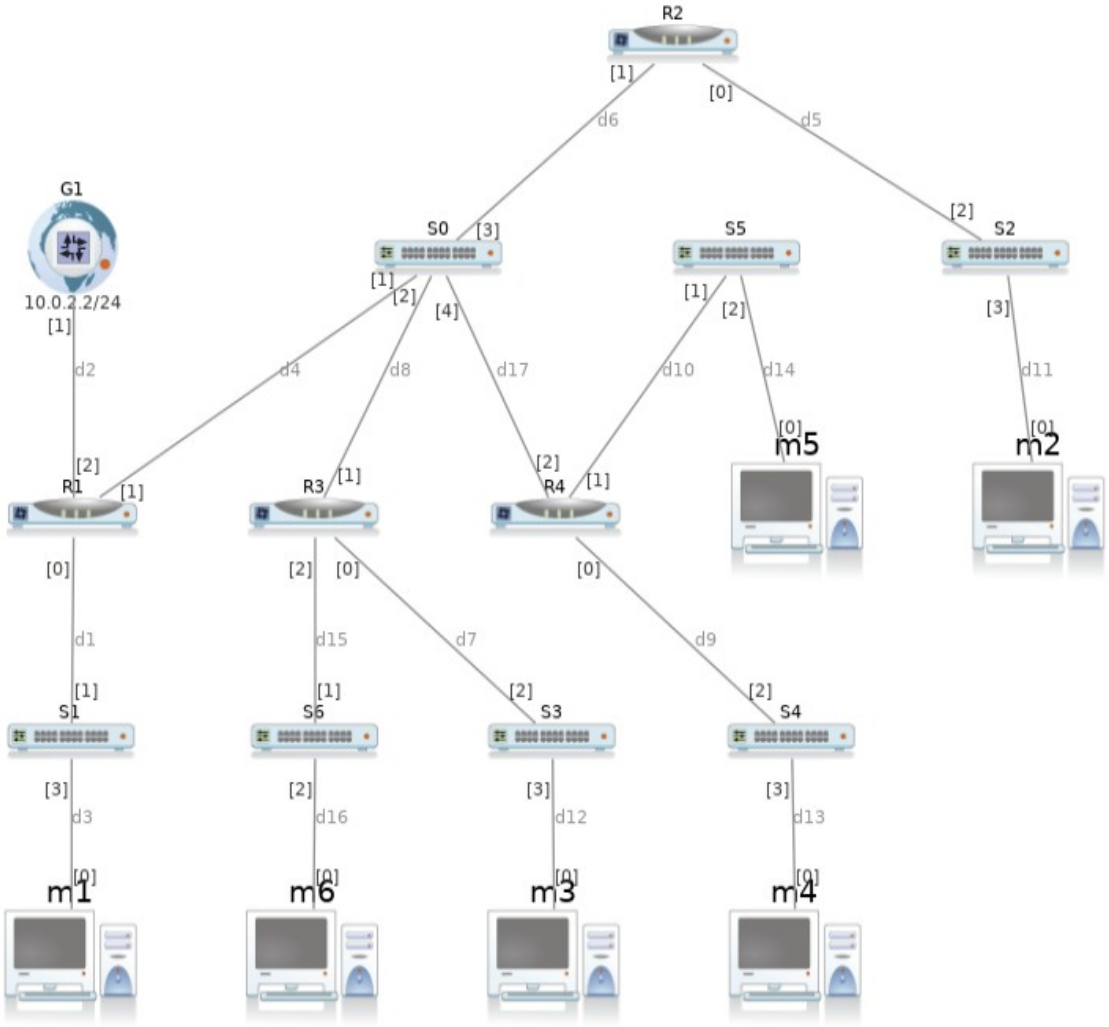
5. Comparez cette configuration avec la précédente : est-elle plus simple à administrer ? Plus simple à mettre en œuvre ? Quelle est la différence au point de vue de l'administration des machines et des équipements réseaux ?

Cette nouvelle configuration, utilisant des liaisons directes point à point, est globalement plus complexe à mettre en œuvre et à administrer au départ. En effet, elle nécessite la création de multiples petits sous-réseaux d'interconnexion (tels que `10.0.3.0`, `10.0.4.0`, etc.) et l'utilisation de davantage d'interfaces réseau sur chaque routeur, ce qui alourdit la configuration manuelle des adresses IP et des tables de routage statique. Cependant, du point de vue de l'administration, elle offre une bien meilleure isolation du trafic : les flux de transit entre les routeurs ne circulent plus sur les mêmes segments que les machines locales (S1, S2, etc.). Cette séparation améliore la sécurité, réduit la charge sur les commutateurs locaux et facilite grandement le diagnostic de pannes, car chaque lien entre deux routeurs constitue un domaine de diffusion indépendant et clairement identifié.

3 Utilisation d’un backbone

Objectif : L'objectif de cette partie est de centraliser l'interconnexion des quatre routeurs en utilisant un commutateur central appelé « backbone » (S0) sur le sous-réseau 10.0.1.0/24. Cette architecture vise à simplifier la mise en œuvre et l'administration du réseau par rapport aux liaisons directes, tout en évaluant l'efficacité de cette structure pour la gestion globale des équipements.

On commence par reproduire la configuration sur marionnet :



1. À quels réseaux sont reliés les routeurs ?

R1 :

- 10.0.1.0 (Backbone)

- 10.0.10.0 (S1)

- 10.0.2.0 (Gateway)

R2 :

- 10.0.1.0 (Backbone)

- 10.0.20.0 (S2)

R3 :

- 10.0.1.0 (Backbone)

- 10.0.30.0 (S3)

- 10.0.60.0 (S6)

R4 :

- 10.0.1.0 (Backbone)

- 10.0.40.0 (S4)

- 10.0.50.0 (S5)

2. Proposez une adresse pour chaque interface réseau des routeurs

Pour R1 :

- eth1 : 10.0.1.1 (backbone)

- eth0 : 10.0.10.254

- eth2 : 10.0.2.254

Pour R2 :

- eth1 : 10.0.1.2 (backbone)

- eth0 : 10.0.20.254

Pour R3 :

- eth1 : 10.0.1.3 (backbone)

- eth0 : 10.0.30.254

- eth2 : 10.0.60.254

Pour R4 :

- eth2 : 10.0.1.4 (backbone)

- eth1 : 10.0.50.254

- eth0 : 10.0.40.254

3. Comme vu dans le TD 3, configurez les tables de routage des routeurs et des machines de ce réseau.

Pour R1 :

ip route add default via 10.0.2.2

ip route add 10.0.20.0/24 via 10.0.3.2

ip route add 10.0.30.0/24 via 10.0.3.2

ip route add 10.0.60.0/24 via 10.0.3.2

ip route add 10.0.40.0/24 via 10.0.3.2

ip route add 10.0.50.0/24 via 10.0.3.2

ip route add 10.0.4.0/24 via 10.0.3.2

ip route add 10.0.5.0/24 via 10.0.3.2

Pour R2 :

ip route add default via 10.0.3.1

ip route add 10.0.10.0/24 via 10.0.3.1

ip route add 10.0.30.0/24 via 10.0.4.2

ip route add 10.0.60.0/24 via 10.0.4.2

ip route add 10.0.40.0/24 via 10.0.4.2

ip route add 10.0.50.0/24 via 10.0.4.2

ip route add 10.0.5.0/24 via 10.0.4.2

Pour R3 :

ip route add default via 10.0.4.1

ip route add 10.0.40.0/24 via 10.0.5.2

ip route add 10.0.50.0/24 via 10.0.5.2

ip route add 10.0.20.0/24 via 10.0.4.1

ip route add 10.0.10.0/24 via 10.0.4.1

ip route add 10.0.2.0/24 via 10.0.4.1

ip route add 10.0.3.0/24 via 10.0.4.1

Pour R4 :

ip route add default via 10.0.5.1

M1 : ip route add default via 10.0.10.254

M2 : ip route add default via 10.0.20.254

M3 : ip route add default via 10.0.30.254

M4 : ip route add default via 10.0.40.254

M5 : ip route add default via 10.0.50.254

M6 : ip route add default via 10.0.60.254

-

5. Comparez cette configuration avec les deux précédentes : est-elle plus simple à administrer ? Plus simple à mettre en œuvre ? Quelle est la différence au point de vue de l'administration des machines et des équipements réseaux ?

Cette configuration avec un backbone est plus simple à mettre en œuvre et à administrer que la précédente. En effet, elle ne nécessite qu'un seul sous-réseau d'interconnexion (`10.0.1.0/24`) au lieu de multiplier les liens point à point, ce qui réduit considérablement le nombre d'adresses IP et d'interfaces à gérer sur les routeurs. Si l'administration des machines reste identique, celle des équipements réseau devient plus flexible et évolutive : l'ajout d'un nouveau routeur se fait désormais par une simple connexion au commutateur central S0, sans perturber le câblage existant, offrant ainsi une architecture plus cohérente et professionnelle.

Conclusion

En conclusion, la mise en place de liaisons directes entre les routeurs a permis de segmenter le réseau de manière plus stricte, renforçant ainsi l'isolation des flux de données. Bien que cette architecture impose une configuration plus rigoureuse des tables de routage et une gestion plus complexe des interfaces réseaux, elle offre une meilleure maîtrise du cheminement des paquets et une sécurité accrue. Cette étape démontre l'importance d'un plan d'adressage structuré pour assurer la connectivité de bout en bout dans une infrastructure réseau multi-routeurs.